

Peer-to-peer review G10

Skrevet av G11

Helhetsuttrykk:

Dette er en godt skrevet rapport. Problemstillingen er klar og relevant. Det er genuint nyttig å undersøke om klassiske tidsseriemodeller eller KI-baserte modeller passer best til å predikere offhire i et lite studert segment. Opplegget med fire modeller under identiske testbetingelser er metodisk godt tenkt, og teorikapitlet er et av rapportens sterkeste punkter. Den deskriptive analysen gjør det lett å forstå hvorfor nettopp dette datasettet er krevende å modellere.

Det er likevel noe bedringspotensial. Fremtidsprognosene sprenger alle fornuftige grenser mot slutten av 12-månedershorisonten (over 500 summerte prosentpoeng i Februar 2027), noe som kommenteres knapt. Diskusjonskapittelet er litt flatt. Det gjentar mye av det som allerede blir nevnt i resultatdelen uten å komme med nye tolkninger. Noen referanser er ikke helt i orden og tittelsiden mangler opplysninger, men alt i alt er dette et solid utkast.

Kapittelvis vurdering:

Innledning:

Innledningen er god. Offhire begrepet forklares tydelig og det er lett å forstå hvorfor presise prognoser er verdifulle for rederier. Problemstillingen er avgrenset på en fornuftig måte og antagelsene i seksjon 1.3 er bra at løftes frem tydelig.

Derimot savnes det en klarere oppsummering av hva som faktisk mangler i eksisterende forskning. Forskningsgapet beskrives mer inngående i litteraturkapitlet enn i innledningen, og det ville ha styrket motivasjonen for studien å trekke dette frem allerede i denne delen.

Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring:

Litteraturgjennomgangen er balansert og viser at forfatteren(e) har satt seg godt inn i feltet. Det er positivt at diskusjonen om modellkompleksitet versus predikasjonskvalitet

er nyansert. Det handler ikke bare om hvilken modell som er nyest, men om hva datastrukturen faktisk krever. Teorikapittelet er grundig og kombinerer matematisk fremstilling med praktisk tolkning på en lesbar måte.

Om man skal nevne en liten svakhet er det at noen av de konkrete modellvalgene, for eksempel sekvenslengden på 12 måneder for LSTM eller hyperparameterne for XGBoost ikke kobles til litteratur eller etablert praksis.

Metode

Metoden er gjennomtenkt og godt beskrevet. Det er særlig bra at alle fire modeller evalueres på nøyaktig samme datavindu med samme evalueringslogikk. Dette er avgjørende for at sammenligningen skal gi mening. Valget av MAE som hovedmål er godt begrunnet og advarselen om sMAPE på nulltunge data viser metodisk bevissthet.

Fartøy 16 ekskluderes fra hovedsammenligningen fordi det mangler tilstrekkelig treningshistorikk, men dette nevnes bare kort. Det hadde vært greit med en liten kommentar om hva det betyr for resultattolkningen.

Analyse og resultater

Analysen er godt gjennomført og resultatene er godt presentert. Residualdiagnostikken for SARIMA er dokumentert på en bra måte og heatmapet for MAE per fartøy er spesielt informativt. Det tydeliggjør at modellforskjellene i stor grad drives av noen få krevende fartøy.

Det som mangler er en eksplisitt diskusjon av XGBoost sine fremtidsprognoser for 12 måneder. Tallene stiger til over 547 summerte prosentpoeng i Februar 2027, noe som er dramatisk sammenlignet med hva som er observert historisk. Dette nevnes ikke i resultatdelen utover at XGBoost er den mest aggressive modellen. Det er sannsynlig at modellen akkumulerer feil i den iterative fremtidsgenereringen, og dette burde vært kommentert. I tillegg viser ETS for fartøy 2 og 7 Ljung-box p-verdier under 0,05, men konsekvensene av dette blir ikke diskutert.

Diskusjon

Diskusjonen er faglig forankret og besvarer problemstillingen greit. Koblingen mellom datastruktur og modellresultater er den sterkeste delen. Forklaringen av hvorfor SARIMA

gjør det bedre i dette konkrete datasettet er troverdig og nyansert.

Svakheten i denne delen er at diskusjonen i stor grad gjentar det som allerede er sagt i resultatdelen. Seksjon 8.1 leser seg nesten som en oppsummering av tabell 9, og det er lite ny tolkning. Det hadde vært mer interessant å se en dypere diskusjon av konkrete fartøy som for eksempel hvilke fartøy var det SARIMA mestret bedre enn de andre og hva kan dette fortelle oss?

Konklusjon

Konklusjonen er konsis og besvarer problemstillingen direkte. Begrensningene er ærlig beskrevet, og forslagene til videre forskning henger naturlig sammen med studiens faktiske svakheter.

Forslaget om å evaluere fremdriftsprognosene når nye observasjoner foreligger er bra, men også litt vagt på samme tid da det burde forklare mer konkret hva som bør sjekkes og over hvilken periode.